

Diagrama de Classe

1. Classes do Sistema

- 1.1. Usuário - A classe Usuario é a superclasse que concentra os dados e comportamentos comuns a todos os perfis do sistema. Ela possui os atributos idUsuario, nome, telefone, email e senha, além dos métodos login(), logout() e recuperarSenha(). Essa classe serve como base para autenticação e gerenciamento de contas.
- 1.2. Cliente - A classe Cliente herda de Usuario e representa o consumidor que utiliza a loja. Possui o atributo listaEndereco e os métodos realizarPedido(), avaliarCompra() e gerenciarCarrinho(). O cliente é o ator responsável por navegar no catálogo, montar o carrinho e finalizar pedidos.
- 1.3. Vendedor - A classe Vendedor também herda de Usuario e representa o lojista. Seus atributos são cnpj e chavePix, e seus métodos incluem gerenciarPedidos(), controlarEstoque(), confirmarPagamento() e gerenciarProduto(). O vendedor administra o catálogo, o estoque e a confirmação de pagamentos.
- 1.4. Entregador - A classe Entregador herda de Usuario e representa o responsável pela entrega. Seus atributos são veiculo e statusDisponibilidade, e seus métodos são visualizarRota(), confirmarEntrega() e aceitarEntrega(). O entregador gerencia suas entregas e atualiza sua disponibilidade.
- 1.5. Produto - A classe Produto representa os itens disponíveis no catálogo. Seus atributos são idProduto, nome, descricao, preco, quantidadeEstoque e categoria. Seus métodos são atualizarEstoque() e alterarPreco(). Essa classe é central para o funcionamento da loja, pois os produtos são exibidos, adicionados ao carrinho e associados aos itens de pedido.
- 1.6. Pedido - A classe Pedido representa uma compra realizada por um cliente. Seus atributos são idPedido, dataHora, valorTotal, status, tipoEntrega, necessarioTroco, quantiaTroco e metodoPagamento. Seus métodos são calcularTotal() e atualizarStatus(). O pedido agrega as informações da transação e se relaciona com cliente, vendedor, entregador e itens de pedido.
- 1.7. ItemPedido - A classe ItemPedido representa cada linha de um pedido, ou seja, um produto específico com sua quantidade. Seus atributos são quantidade e precoUnitario. Essa classe permite que um pedido contenha vários produtos diferentes, cada um com sua quantidade e preço unitário no momento da compra.

2. Relacionamentos

- 2.1. Herança - As classes Cliente, Vendedor e Entregador são subclasses de Usuario. Esse relacionamento de generalização permite reutilizar os atributos e métodos comuns de usuário e especializar cada perfil com comportamentos específicos.
- 2.2. Associações com Pedido -
 - Cliente 1 — 0..* Pedido: Um cliente pode realizar zero ou vários pedidos; cada pedido pertence a exatamente um cliente.

- Vendedor 1 — 0..* Pedido: Um vendedor pode gerenciar zero ou vários pedidos; cada pedido é gerenciado por exatamente um vendedor.
- Entregador 1 — 1 Pedido: Cada pedido está associado a exatamente um entregador, e cada entregador está associado a exatamente um pedido. Essa modelagem pode ser revista caso um entregador possa realizar múltiplas entregas simultâneas.

- 2.3. Composição entre Pedido e ItemPedido - Um pedido é composto por um ou mais itens. Os itens não existem sem o pedido, ou seja, se o pedido for removido, seus itens também são.
- 2.4. Associação entre Produto e ItemPedido - Um produto pode estar presente em um ou mais itens de pedido; cada item de pedido refere-se a exatamente um produto.